

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



PROYECTO LTE DRIVE TEST

Curso: Comunicaciones Móviles

Ciclo: X

Docente: Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

Grupo: 09

Integrantes:

- Rivera Cuentas, Johan Walter 21190296
- Ramirez Espinoza, Arturo Alan 19190359

Lima, Ciudad Universitaria, Abril 2026

1. PROBLEMÁTICA ELEGIDA

1.1 Descripción del Problema

La Línea 1 del Metro de Lima es el eje de transporte masivo más importante de la capital, movilizando aproximadamente 350,000 pasajeros diarios entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. A lo largo de su recorrido, los usuarios dependen activamente de sus dispositivos móviles para comunicarse, usar aplicaciones de pago, acceder a información y entretenerse durante los viajes, que pueden durar entre 20 y 60 minutos dependiendo del tramo.

Se ha identificado una problemática técnica concreta y verificable: en el tramo comprendido entre las estaciones Bayóvar, Caja de Agua, El Ángel, Presbítero Maestro, Grau, La Cultura y las vías de conexión entre ellas, los usuarios de Movistar y Claro experimentan condiciones de cobertura LTE altamente variables e impredecibles. Las manifestaciones más frecuentes son:

- **Pérdida total de señal LTE** al ingresar a las zonas de andenes cubiertos y túneles del tramo subterráneo, con caídas abruptas de 4G a 3G/2G o pérdida completa de conexión.
- **Degradación severa de RSRP** en el interior de las estaciones, donde la infraestructura de concreto armado, las cubiertas metálicas de los andenes y la estructura del viaducto actúan como barreras físicas que atenúan la señal propagada desde las antenas externas.
- **Handovers frecuentes e inestables** durante el recorrido en movimiento: el tren viaja a velocidades de hasta 80 km/h entre estaciones, forzando transiciones entre celdas en intervalos de tiempo muy cortos que pueden generar pérdidas de paquetes y cortes de sesión.
- **Desigualdad de desempeño entre operadores:** usuarios de un mismo vagón reportan experiencias radicalmente distintas dependiendo del operador, lo que sugiere diferencias significativas en la infraestructura de cobertura desplegada por Movistar y Claro a lo largo del tramo.
- **Congestión en hora punta:** en los horarios de mayor afluencia (07:00–09:00 h y 17:00–19:00 h), la concentración de cientos de dispositivos activos en un espacio reducido como un vagón o un andén genera congestión de celdas, reduciendo la SINR y el throughput disponible por usuario incluso en puntos con cobertura física aceptable.

Esta problemática tiene un impacto directo en la experiencia de millones de usuarios que dependen del Metro como medio de transporte principal. La incapacidad de completar una llamada, enviar un mensaje o realizar un pago digital durante el trayecto constituye una degradación real de la calidad de servicio que los operadores están obligados a garantizar según la normativa peruana.

1.2 Justificación y Evidencia

- **Evidencia empírica directa:** Durante el uso cotidiano del Metro de Lima con SIM Movistar en iPhone, se registraron pérdidas de conexión recurrentes al ingresar a las estaciones Caja de Agua, El Ángel y Presbítero Maestro, y caídas de LTE a 3G en los tramos de vía entre Bayóvar y Grau. Esta experiencia motivó el diseño del Drive Test comparativo con CellMapper.
- **Marco normativo OSIPTEL:** La Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTEL establece que los operadores móviles deben garantizar $\text{RSRP} \geq -110 \text{ dBm}$ como umbral mínimo de cobertura en las zonas donde ofrecen servicio comercial. El Metro de Lima, al ser una infraestructura de uso masivo y continuo, es una zona donde este umbral debería cumplirse de forma estricta.
- **Complejidad del entorno de propagación:** El tramo estudiado presenta tres tipos de entorno con características de propagación radicalmente distintas: (a) tramos elevados en viaducto, donde la señal llega desde antenas externas con mínima obstrucción pero con efecto Doppler significativo por la velocidad del tren; (b) estaciones con cobertura parcial de techo, donde la señal debe penetrar estructuras metálicas y de concreto; y (c) zonas de transición andén-exterior, donde los handovers son más frecuentes. Esta diversidad hace que el análisis sea técnicamente rico y representativo de los desafíos reales de cobertura en infraestructura de transporte masivo.
- **Relevancia de la comparación entre operadores:** Movistar opera con Banda 4 (AWS, 1700/2100 MHz) y Banda 28 (700 MHz) en Lima, mientras que Claro utiliza Banda 4 (1900 MHz) y Banda 28 (700 MHz). La Banda 28, de menor frecuencia, tiene mayor capacidad de penetración en estructuras y mayor alcance, por lo que su presencia o ausencia en cada estación puede explicar diferencias significativas de cobertura entre ambos operadores. El análisis comparativo permitirá determinar cuál operador ha invertido más en infraestructura de cobertura específica para el entorno del Metro.
- **Disponibilidad de datos:** Se dispone de SIM activa de Movistar, CellMapper instalado en iPhone con CSV ya exportados de las mediciones realizadas en el tramo Bayóvar–La Cultura, tanto en modalidad en movimiento (a bordo del tren) como estacionaria (en los andenes de cada estación).

2. OPERADOR SELECCIONADO

Operador principal: Movistar Perú (Telefónica del Perú S.A.A.) **Operador de comparación:** Claro Perú (América Móvil Perú S.A.C.)

2.1 Justificación

La selección de dos operadores para el análisis comparativo responde a una lógica de ingeniería clara: no es suficiente identificar que la cobertura de un operador es deficiente en un punto dado; es necesario determinar si el problema es inherente al entorno físico (y afecta a todos los operadores por igual) o si es específico de la infraestructura de uno de ellos. Solo la comparación simultánea permite llegar a esa conclusión con rigor técnico.

Movistar y Claro son los dos operadores con mayor cuota de mercado en el Perú y los que mayor presencia de usuarios tienen en el Metro de Lima, lo que hace que sus condiciones de cobertura en este entorno tengan el mayor impacto social. Ambos operan en bandas LTE similares (B4 y B28), lo que hace la comparación técnicamente justa y significativa.

2.2 Parámetros LTE de Movistar a Medir

Parámetro	Definición	Umbral 3GPP/OSIPTEL	Por qué es crítico en el Metro
RSRP (dBm)	Potencia de la señal de referencia recibida	≥ -110 dBm	Indica si hay cobertura física. Cae en interiores de estaciones y túneles.
RSRQ (dB)	Calidad de la señal de referencia	≥ -15 dB	Detecta interferencia entre celdas adyacentes durante handovers en movimiento.
SINR (dB)	Relación señal / (interferencia + ruido)	≥ 0 dB básico / ≥ 10 dB bueno	Cae en hora punta por congestión. Diferencia cobertura física de congestión.
PCI	Identidad física de la celda (0–503)	Identificador único	Permite trazar el mapa de handovers entre estaciones durante el trayecto en tren.
Banda/ EARFCN	Frecuencia de operación LTE	B4 (2100MHz) / B28 (700MHz)	Determina si el operador usa la banda de penetración (B28) en cada estación.
Throughput DL (Mbps)	Identificador de la estación base	Único por celda	Permite localizar la antena proveedora y determinar si hay infraestructura dentro de la estación.

3. ZONA TENTATIVA DE ESTUDIO

3.1 Área de Interés

Línea 1 del Metro de Lima – Tramo Bayóvar → La Cultura **Tipo de recorrido:** Mixto – en movimiento (a bordo del tren) + estacionario (en andenes) **Longitud aproximada del tramo:** ~8 km entre estación extrema y estación extrema del tramo medido

3.2 Estaciones Cubiertas

El estudio cubre las siguientes estaciones de la Línea 1, organizadas según el tipo de medición realizada:

Medición en movimiento (captura en ruta, a bordo del tren): Bayóvar → Caja de Agua → El Ángel → Presbítero Maestro → Grau → La Cultur

Medición estacionaria (parado en el andén de cada estación):

Estación	Tipo de entorno	Hipótesis de cobertura
Bayóvar	Terminal elevada / exterior	RSRP esperado > -90 dBm. Buena línea de vista a antenas externas.
Caja de Agua	Estación intermedia elevada	Cobertura parcial. Posible sombra de RF bajo la cubierta del andén.
El Ángel	Estación intermedia	Zona de transición. RSRP variable según orientación de antenas externas.
Presbítero Maestro	Estación intermedia	Zona con antecedentes de señal débil. Edificaciones circundantes.
Grau	Estación de intercambio	Alta densidad de usuarios. Congestión esperada en hora punta.
La Cultura	Estación con entorno universitario	Demanda alta. Zona de comparación con cobertura del entorno exterior.
Presbítero Maestro <i>(estacionario adicional)</i>	Interior andén, punto crítico	Validación cruzada con medición en movimiento.

3.3 Justificación de la Zona

El tramo Bayóvar–La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima constituye uno de los entornos más desafiantes y técnicamente ricos para el análisis de cobertura móvil en el Perú por las siguientes razones:

En primer lugar, concentra en un único recorrido los tres tipos de entorno de propagación más complejos para una red LTE: zonas elevadas en viaducto con efecto Doppler, estaciones semi-cubiertas con atenuación por estructuras de concreto y metal, y zonas de transición rápida entre celdas que estresan el mecanismo de handover.

En segundo lugar, la diversidad socioeconómica y funcional de las estaciones del tramo —desde la terminal de San Juan de Lurigancho (Bayóvar, zona residencial-comercial de alta densidad) hasta La Cultura (zona adyacente al campus universitario)— garantiza condiciones de tráfico móvil representativas de distintos perfiles de usuario.

En tercer lugar, permite realizar un análisis comparativo directo entre dos operadores en condiciones idénticas de entorno físico, lo que convierte los resultados en evidencia sólida sobre las diferencias de inversión en infraestructura de cobertura entre Movistar y Claro en este corredor.

Finalmente, la condición de usuario habitual del Metro por parte de los investigadores garantiza acceso sin restricciones a todos los puntos del recorrido, incluyendo los andenes, en cualquier horario.

4. RUTA DE MEDICIÓN

El recorrido combina dos modalidades complementarias que juntas permiten una caracterización completa de la cobertura en el tramo estudiado.

4.1 Modalidad 1 - Medición en Movimiento (a bordo del tren)

Tramo	Desde → Hasta	Longitud aprox.	Fenómeno esperado
T1	Bayóvar → Caja de Agua	~1.2 km	Transición zona abierta → semi-cubierta. Primer handover.
T2	Caja de Agua → El Ángel	~1.0 km	Zona elevada. Efecto Doppler. Cambio de PCI frecuente.
T3	El Ángel → Presbítero Maestro	~1.1 km	Zona con edificaciones circundantes. Posible sombra lateral.
T4	Presbítero Maestro → Grau	~1.3 km	Tramo con mayor densidad urbana. Interferencia co-canal probable.
T5	Grau → La Cultura	~1.2 km	Zona de alta demanda. Handover hacia celdas del entorno universitario.

4.2 Modalidad 2 - Medición Estacionaria

En cada estación se realiza una parada de medición estacionaria con CellMapper activo durante al menos 2–3 minutos, permitiendo capturar un promedio estable de RSRP, RSRQ, SINR y PCI sin el ruido introducido por el movimiento del tren. Esta modalidad es

equivalente a los Puntos Críticos de Medición (PCM) definidos en metodologías clásicas de Drive Test

PCM	Estación	Posición en el andén	Referencia esperada
PCM-1	Bayóvar	-12.0555, -77.0845	RSRP > -90 dBm (terminal abierta, buena LOS a antenas).
PCM-2	Caja de Agua	-12.0570, -77.0830	RSRP entre -95 y -105 dBm. Atenuación por cubierta.
PCM-3	El Ángel	-12.0562, -77.0820	RSRP variable. Comparación Movistar vs Claro esperada significativa.
PCM-4	Presbítero Maestro	-12.0575, -77.0815	Punto crítico. RSRP < -105 dBm probable. Sombra de edificaciones.
PCM-5	Grau	-12.0585, -77.0840	Alta densidad de usuarios. SINR baja en hora punta.
PCM-6	La Cultura	-12.0585, -77.0840	Referencia final. Comparación con PCM-1 (terminal).
PCM-7	Presbítero Maestro (adicional)	-12.0585, -77.0840	Validación cruzada del punto más crítico del recorrido.

5. HERRAMIENTAS MEDICIÓN Y PROCESAMIENTO

5.1 Aplicaciones de Campo

Herramienta	Función Principal	Exportación	Parámetros Registrados
CellMapper (Android)	Medición principal de red LTE, georreferenciación automática	Sí (CSV + KML)	RSRP, RSRQ, SINR, PCI, Cell ID, Lat/Lon, Tiempo
nPerf	Pruebas de velocidad y latencia complementarias	Sí (CSV)	Throughput DL/UL, Latencia, Pérdida de paquetes
Network Cell Info Lite	Monitor en tiempo real de parámetros LTE	Sí (CSV)	RSRP, RSRQ, SINR, Banda, EARFCN
Google Earth Pro	Visualización geoespacial de mapas de calor	Importa KML/KMZ	Visualización de RSRP, SINR, handovers
QGIS (opcional)	Procesamiento SIG avanzado y exportación KMZ	Importa CSV	Simbología graduada, mapas de calor

Dispositivo con SIM activa de Movistar. Wi-Fi desactivado durante todo el recorrido. GPS en alta precisión. Batería completa al inicio de cada jornada.

5.2 Herramientas de Procesamiento y Visualización

Herramientas	Función	Plataforma	Salida
Python(pandas, folium, plotly)	Procesamiento de CSV: limpieza, estadísticas, mapas interactivos HTML, gráficos temporales	PC (cualquier OS)	HTML interactivo, PNG, CSV procesado
Google Earth Pro	Visualización de capas KMZ: mapas de calor RSRP, PCI por color, marcadores de eventos	PC/Mac	KMZ con simbología graduada
QGIS(opcional)	Procesamiento SIG avanzado y exportación KMZ con simbología más precisa	PC	KMZ

5.3 Configuración del Dispositivo Móvil

- **Dispositivo:** Dispositivo con SIM activa de Movistar (SIM principal durante todo el recorrido).

- **Wi-Fi:** desactivado durante todo el recorrido para forzar el uso exclusivo de la red celular.
- **GPS:** activado en modo alta precisión. Acceso de ubicación permanente concedido a CellMapper.
- **Pantalla:** encendida y con CellMapper en primer plano durante todo el recorrido.
- **Posición del dispositivo:** sostenido en la mano o apoyado en el asiento a la altura del pecho, sin obstrucción directa de la señal (no en el bolsillo).

Nota sobre la medición de Claro: las mediciones de Claro se realizaron con un segundo dispositivo o en una segunda pasada del recorrido con SIM Claro activa, manteniendo el mismo recorrido y condiciones de medición para garantizar la comparabilidad de los datos.

6. CRONOGRAMA DE MEDICIONES

6.1 Horarios de Medición

Se definieron dos tipos de jornada para capturar condiciones contrastantes de demanda:

- **Jornada 1 – Hora punta:** recorrido realizado en horario 07:00–09:00 h o 17:00–19:00 h (hora pico del Metro de Lima). Máxima congestión de usuarios y mayor probabilidad de degradación de SINR y throughput. Archivos: [movistar_punta_DDMM.csv](#) / [claro_punta_DDMM.csv](#)
- **Jornada 2 – Hora valle:** recorrido realizado en horario 10:00–12:00 h o 14:00–16:00 h (flujo reducido de pasajeros). Permite aislar los problemas estructurales de cobertura —atenuación física, sombra de RF— que existen independientemente de la congestión. Archivos: [movistar_valle_DDMM.csv](#) / [claro_valle_DDMM.csv](#)

La comparación entre jornadas es la clave del análisis: si el RSRP es bajo en ambos horarios, el problema es de infraestructura física (falta de antenas dentro de las estaciones, sombra de RF). Si el RSRP es similar pero la SINR y el throughput caen solo en hora punta, el problema es de congestión de celdas.

6.2 Procedimiento de Campo

- Antes de salir: iniciar CellMapper con logging continuo a 1 muestra/segundo, GPS activo, Wi-Fi desactivado. Verificar la batería al 100%.
- Abordar el tren en la estación Bayóvar. Iniciar grabación en CellMapper al momento de pararse en el andén (medición estacionaria PCM-1).
- Al subir al tren, mantener CellMapper activo en primer plano durante todo el trayecto en movimiento.
- Al llegar a cada estación: permanecer en el andén 2–3 minutos con el tren detenido para capturar la medición estacionaria. Anotar el nombre de la estación y la hora en un registro manual.
- Continuar el recorrido hasta La Cultura, bajando en cada estación definida como PCM para la medición estacionaria.
- Anotar incidencias con timestamp: pérdida total de señal, caídas LTE → 3G/2G, cambios bruscos de PCI visibles en pantalla.
- Al concluir el recorrido: detener grabación, exportar CSV y KML desde CellMapper, respaldar inmediatamente en iCloud y Google Drive.
- Repetir el procedimiento completo para el segundo operador (Claro) en el mismo recorrido.

7. DISEÑO DETALLADO DEL DRIVE TEST

7.1 Mapa Definitivo en Google my Maps

- Línea de recorrido del tren trazada sobre el mapa con diferenciación por tramo (color por segmento entre estaciones).
- Marcadores de los 7 PCM (estaciones de medición estacionaria) con nombre, coordenadas y descripción de la hipótesis de medición.
- Marcadores de ubicación aproximada de las antenas Movistar y Claro más cercanas a cada estación, identificadas mediante los Cell ID y PCI registrados en los CSV ya obtenidos.
- Zonas de sombra preliminares identificadas a partir de los datos ya recolectados (puntos con RSRP < -110 dBm en el CSV).

7.2 Estructura de los Archivos CSV ya Exportados

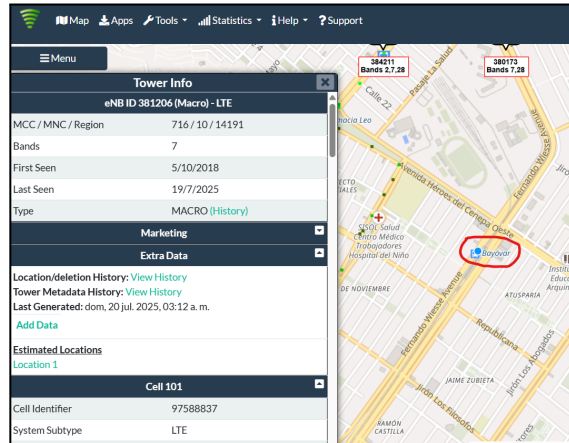
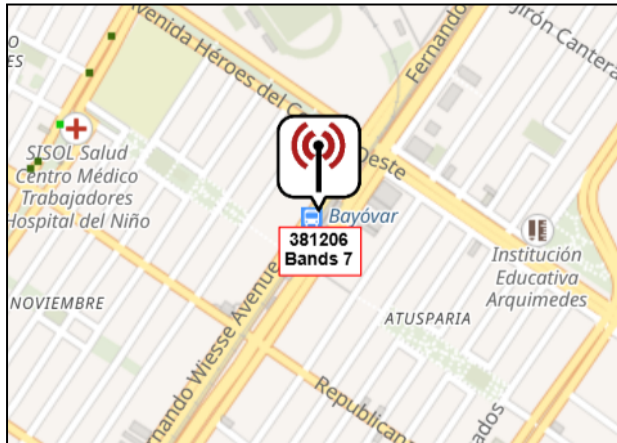
Los CSV generados por CellMapper deben contener, como mínimo, las siguientes columnas. Verificar su presencia antes de proceder con el procesamiento:

Columna	Contenido	Uso en el análisis
Time	Timestamp de cada medición	Gráficos de evolución temporal y correlación con posición en el recorrido.
Latitude	Coordenada de latitud GPS	Georreferenciación de cada punto en los mapas.
Longitude	Coordenada de longitud GPS	Georreferenciación de cada punto en los mapas.
RSRP	Potencia de señal en dBm	Métrica principal de cobertura.
PCI	Identidad física de la celda	Detección de handovers y celdas dominantes por estación.
Cell ID	Identificador de la eNodeB	Localización de las antenas proveedoras.
Banda / EARFCN	Frecuencia LTE usada	Determina si el operador usa B4 o B28 en cada punto.

7. TOMA DE DATOS EN CAMPO

1. Primera parada : BAYOVAR

EBC detectada:



MOVISTAR	CLARO
MasBeneficiosParaTi GPS Subir datos Cuenta Grabar eNB 105973:11 - FDD LTE -71 dBm MCC: 716 MNC: 6 TAC: 2350 Duplexing FDD LTE Reference Signal Received Power -71 dBm 5G DCNR Restricted (EPS feature) true LTE Reference Signal Received Quality -11 dB LTE Receive Signal Strength -71 dBm Band Name AWS-1 RX Frequency 2120.0 MHz Band Number 4 TX Frequency 1720.0 MHz LTE Cell Identity 27129099 (EA/UA/A)RFCN 2050 LTE Physical Cell Identity 22 UNKNOWN - FDD LTE -79 dBm MCC: 716 MNC: 6 TAC: ? Duplexing FDD LTE Reference Signal Received Power -79 dBm LTE Reference Signal Received Quality -19 dB LTE Receive Signal Strength -79 dBm Band Name AWS-1 RX Frequency 2120.0 MHz Band Number 4 TX Frequency 1720.0 MHz (EA/UA/A)RFCN 2050 LTE Physical Cell Identity 23 UNKNOWN - FDD LTE -80 dBm MCC: 716 MNC: 6 TAC: ?	Claro GPS Subir datos Cuenta Grabar Permitáanos acceder a su ubicación todo el tiempo para que podamos mapear en segundo plano. ACEPTAR CANCELAR eNB 381206:13 - LTE -65 dBm MCC: 716 MNC: 10 TAC: 14191 LTE Reference Signal Received Power -65 dBm LTE Reference Signal Received Quality -15 dB Band Name IMT-E RX Frequency 2627.5 MHz Band Number 7 TX Frequency 2507.5 MHz LTE Cell Identity 97588749 (EA/UA/A)RFCN 2825 LTE Physical Cell Identity 366 UNKNOWN - LTE -64 dBm MCC: ? MNC: ? TAC: ? LTE Reference Signal Received Power -64 dBm LTE Reference Signal Received Quality -14 dB Band Name IMT-E RX Frequency 2642.5 MHz Band Number 7 TX Frequency 2522.5 MHz (EA/UA/A)RFCN 2975 LTE Physical Cell Identity 217

Análisis de datos obtenidos
Datos obtenidos:

- Se logra visualizar los nombres los ID de eNB respectivamente y el tipo de tecnología (LTE)
- Se obtiene los datos de RSRP -71dBm y -65 dBm
- MCC: 716 código asignado a Perú MNC: 6 código asignado a Movistar y 10 asignado a Claro TAC: Codigo de area donde se agrupan las torres
- Se obtienen los datos de RSRQ -11 dBm y -15 dBm respectivamente, lo cual nos indica que se tiene una calidad regular a baja por una posible congestión.
- Se identifican las bandas en la que operan que son para el caso de Movistar la banda AWS-1 que corresponde a la Banda número 4 y por el lado de Claro se tiene la banda IMT-E el cual corresponde a la Banda número 7. Se diferencia en que la primera ofrece un equilibrio entre cobertura y capacidad a comparación de la segunda que es conocida por ofrecer una mayor capacidad de datos con un alcance menor, especialmente en zonas de alta densidad o interiores como en nuestro punto de muestra.
- Se logra identificar el EARFCN que es el número de canal específico dentro de la banda de frecuencia.
- En la captura de datos se logra visualizar unas celdas adicionales con el nombre de “UNKOWN” lo cual nos indica que el dispositivo móvil está reconociendo una celda vecina, lo cual es de vital importancia porque permite la movilidad.
Para que se pueda realizar el proceso de handover se tiene la siguiente lógica matemática:

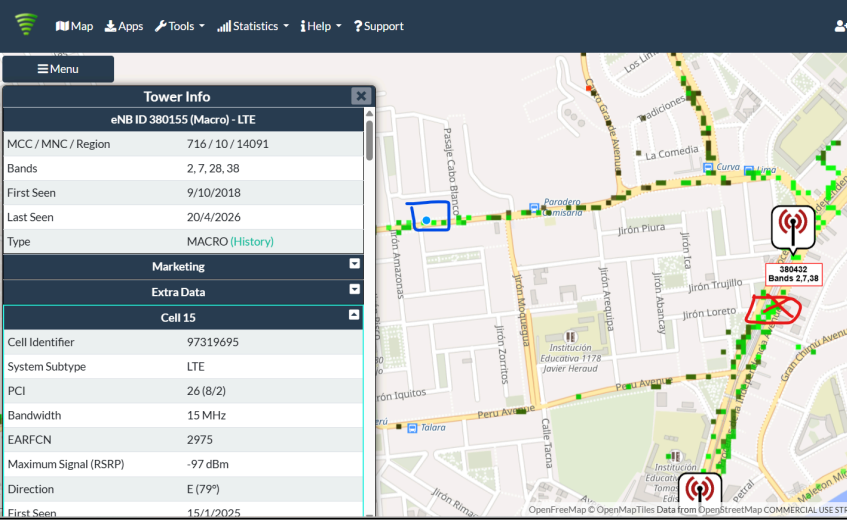
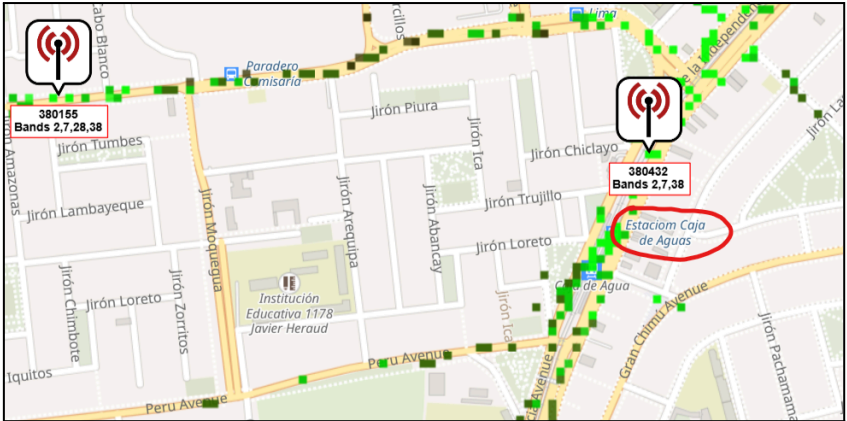
$$RSRP_{vecina} > RSRP_{actual} + Offset + Hysteresis$$

- Offset : Es la “ventaja” que debe tener la nueva torre, no solo debe ser mejor sino tiene que tener un mejor margen entre 2 a 4 dB.
- Hysteresis: Es un “margen de seguridad”, evita que volvamos a conectarnos a la torre anterior si la señal fluctúa nuevamente.
- TTT (Time to Trigger): Es el tiempo (en milisegundos) que se debe cumplir como condición antes de ejecutar el cambio, ejemplo 320ms o 640ms.

Adicionalmente se tiene que tener en cuenta la carga de la celda (Congestión), RSRQ (Calidad) , y Prioridad de la Banda. Posteriormente a ello la red (eNB) evalúa si tiene espacio libre en esa celda, verifica si el cambio es estable (usando los parámetros Hysteresis y TTT), y luego envía la orden de RRC (Connection Reconfiguration) que es el mensaje que fuerza al chip a saltar a la nueva frecuencia y celda.

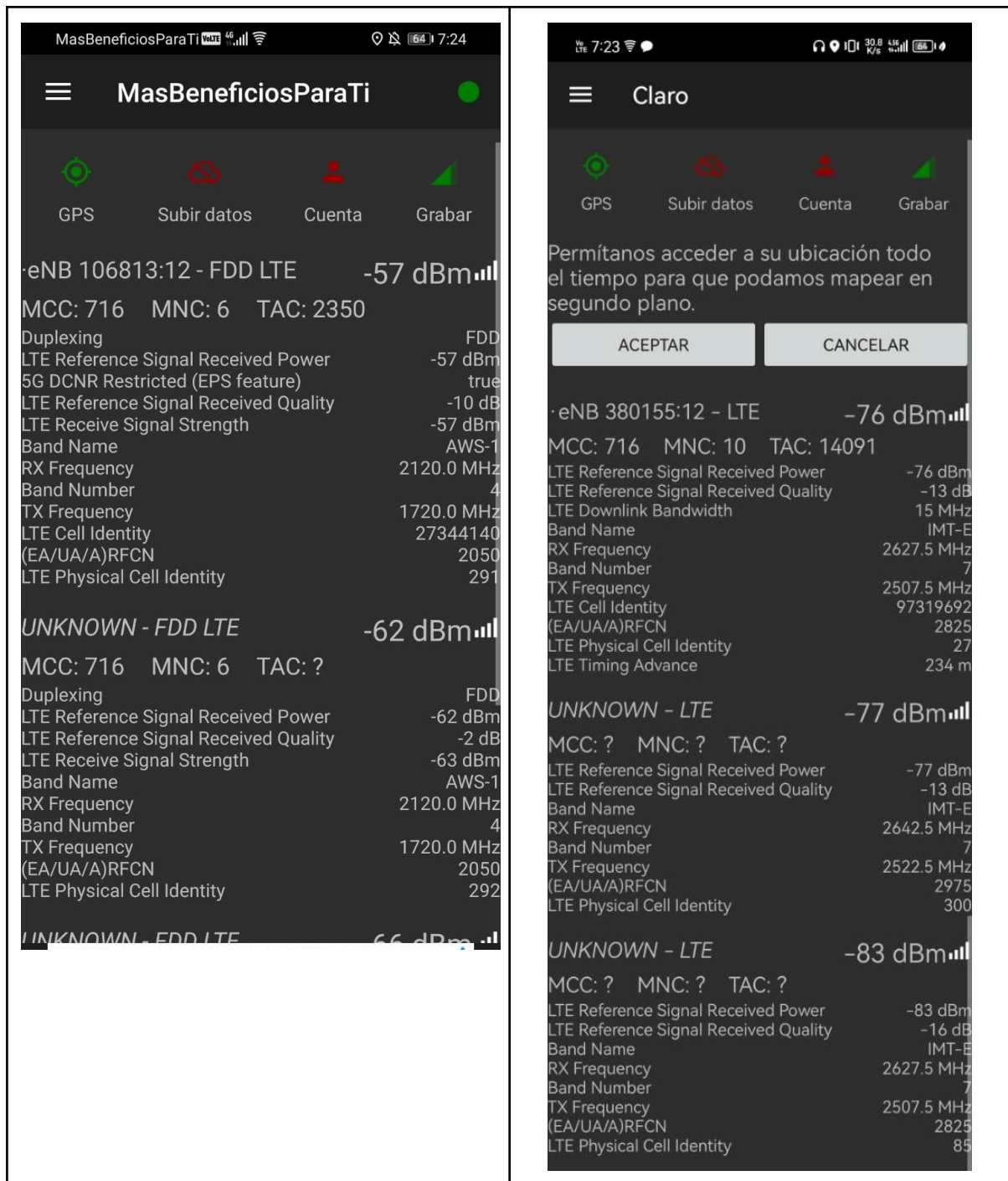
2. Segunda parada : CAJA DE AGUA

EBC detectada:



MOVISTAR

CLARO



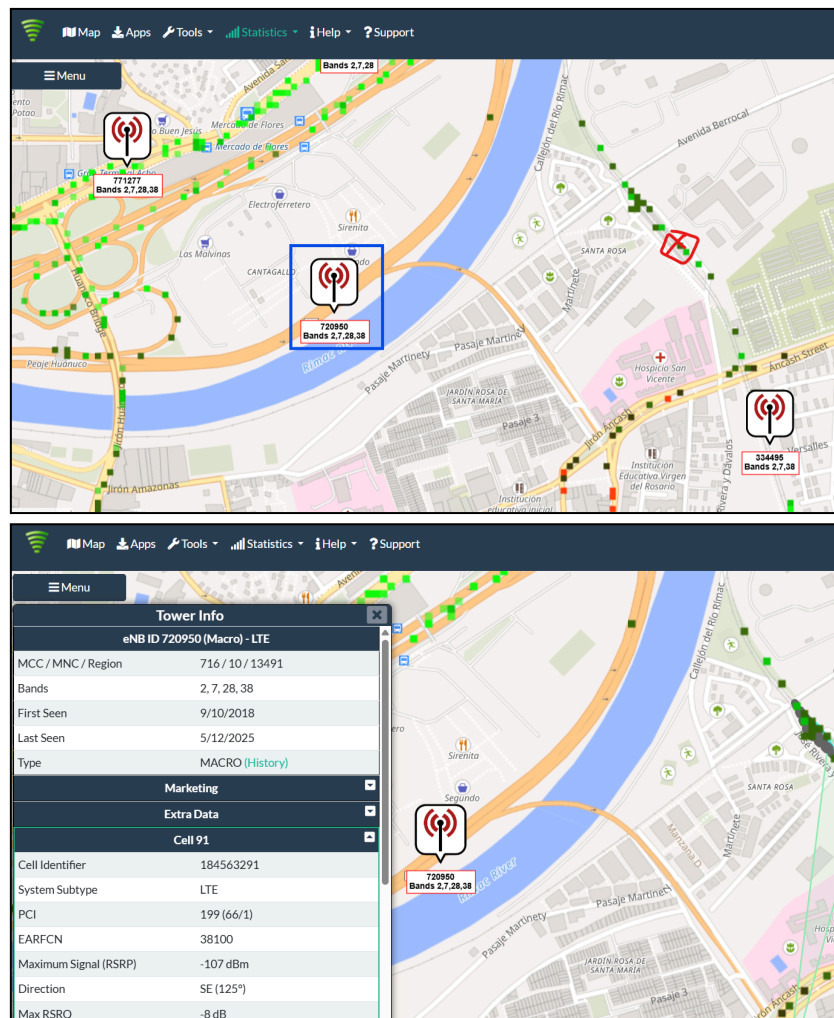
Análisis de datos obtenidos:

- Se obtienen los datos de RSRP de **-57 dBm** para Movistar y **-76 dBm** para Claro.
- MCC: 716 (código asignado a Perú). MNC: 6 (código asignado a Movistar) y 10 (código asignado a Claro). TAC: 2350 (Movistar) y 14091 (Claro), que representan los códigos de área donde se agrupan las torres.
- Se obtienen los datos de RSRQ de **-10 dB** (Movistar) y **-13 dB** (Claro). Esto nos indica que Movistar tiene una calidad de señal **excelente** (cercana al límite superior de alta calidad), mientras que Claro presenta una calidad **aceptable**, con una diferencia notable de estabilidad entre ambos operadores en este punto de medición.

- Se identifican las bandas en la que operan: para el caso de Movistar la banda **AWS-1** que corresponde a la **Banda número 4** y por el lado de Claro se tiene la banda **IMT-E** el cual corresponde a la **Banda número 7**. Se diferencia en que la banda 4 de Movistar muestra una potencia de recepción mucho más fuerte (-57 dBm) en esta ubicación, lo que sugiere una mayor proximidad o mejor propagación para interiores, mientras que la banda 7 de Claro presenta una atenuación mayor (-76 dBm), consistente con las características de esta frecuencia de alta capacidad pero menor alcance.

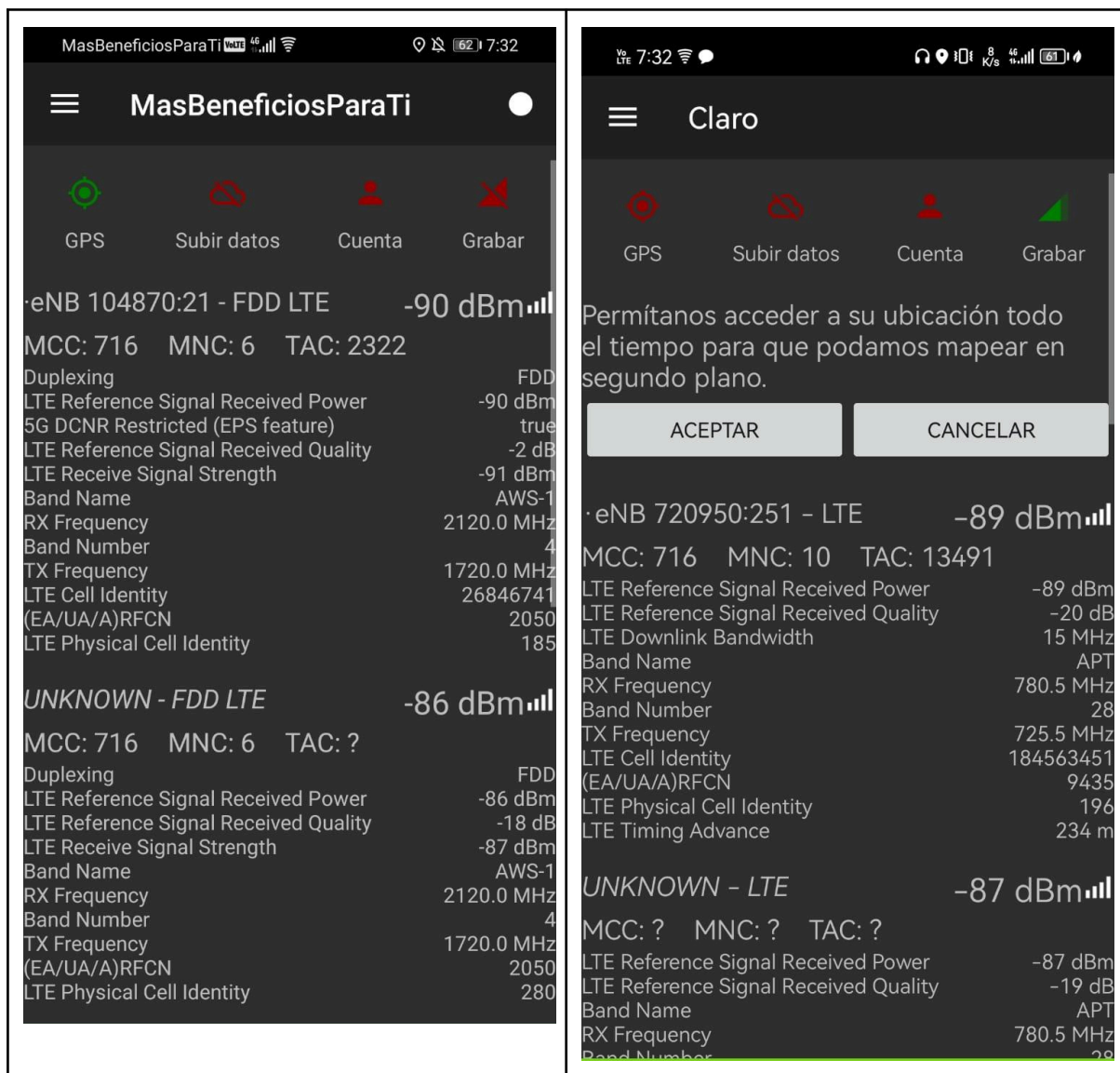
3. Tercera parada : PRESBITERO MAESTRO

EBC detectada:



MOVISTAR

CLARO

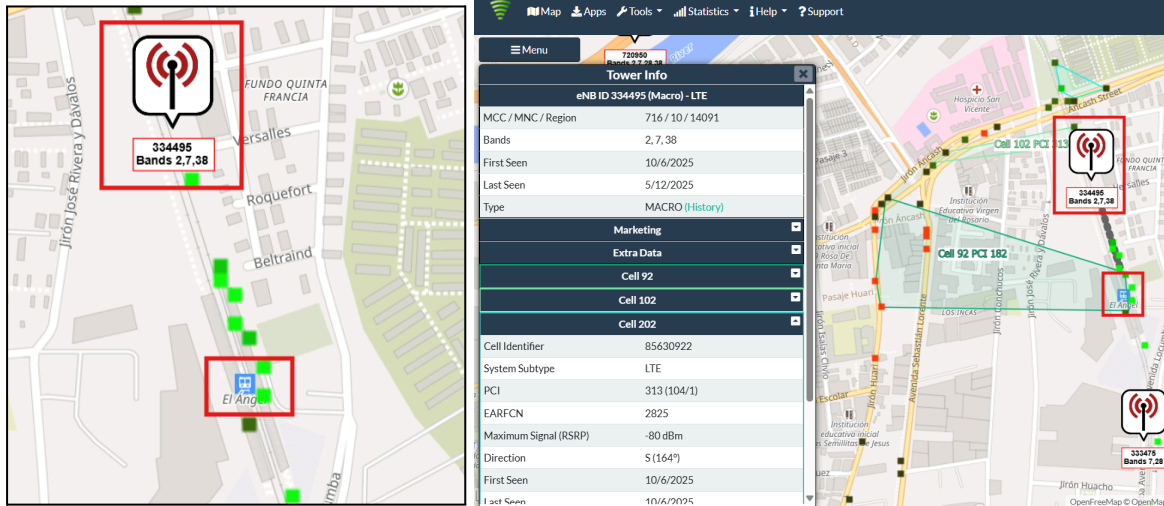


Análisis de datos obtenidos:

- Se obtienen los datos de **RSRP** de **-90 dBm** para Movistar y **-89 dBm** para Claro, valores que indican una señal de intensidad media-baja, lo cual es típico de ubicaciones en interiores o zonas con mayor atenuación.
- MCC: 716** (código asignado a Perú). **MNC: 6** (código asignado a Movistar) y **10** (código asignado a Claro). **TAC: 2322** (Movistar) y **13491** (Claro), códigos que identifican el área de seguimiento donde se agrupan las celdas para la gestión de movilidad.
- Se obtienen los datos de **RSRQ** de **-2 dB** (Movistar) y **-20 dB** (Claro). Esto revela una diferencia crítica de calidad:
 - Para **Movistar**, un RSRQ de **-2 dB** es una señal **excelente y muy limpia**, a pesar de que la potencia (RSRP -90 dBm) no sea tan alta.
 - Para **Claro**, un RSRQ de **-20 dB** nos indica una calidad **pobre o al límite**. Esto sugiere una alta interferencia, ruido de fondo o saturación en esa frecuencia específica en este punto de medición.
- Se identifican las bandas en las que operan: para el caso de **Movistar** tenemos la banda **AWS-1**, que corresponde a la **Banda número 4**. Por el lado de **Claro**, se visualiza la banda **APT (700 MHz)**, que corresponde a la **Banda número 28**.

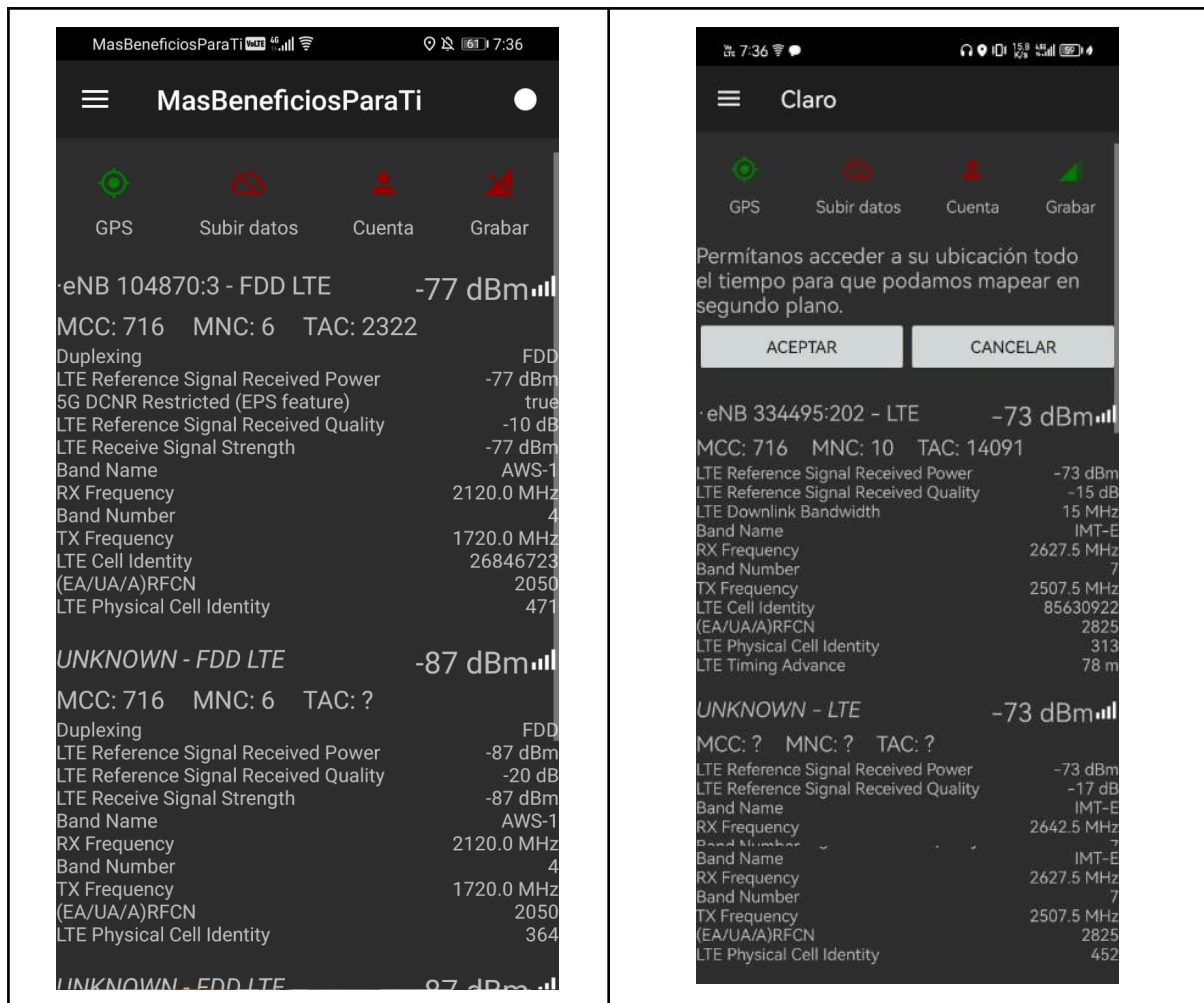
4. Cuarta parada : EL ANGEL

EBC detectada:



MOVISTAR

CLARO

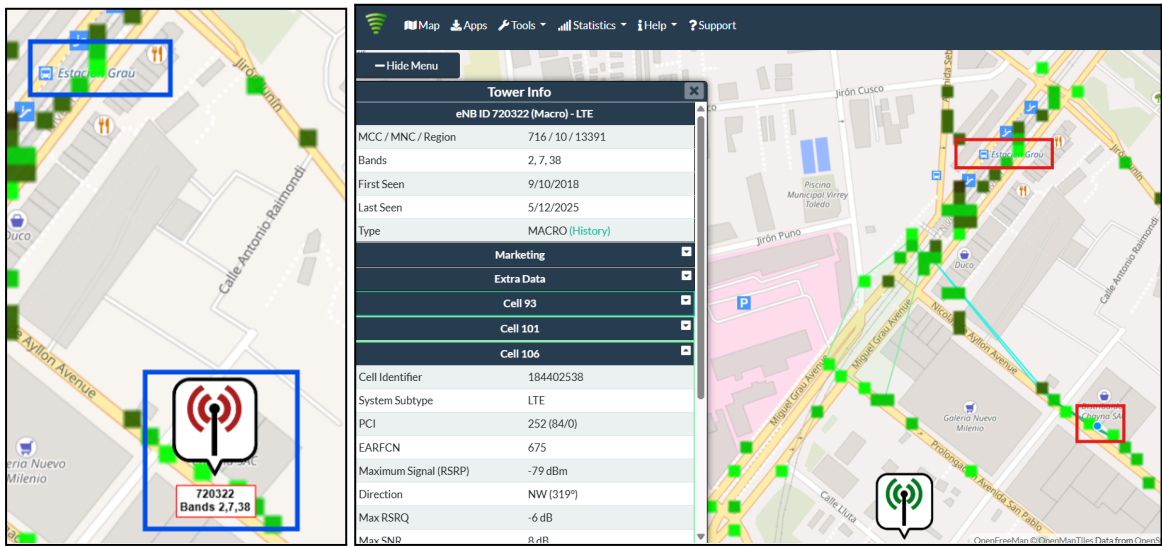


Análisis de datos obtenidos:

- Se obtienen los datos de **RSRP** de **-77 dBm** para Movistar y **-73 dBm** para Claro. Estos valores representan una señal de intensidad **muy buena**, indicando que en este punto nos encontramos en una zona con excelente recepción de radiofrecuencia para ambos operadores.
- MCC: 716** (código asignado a Perú). **MNC: 6** (código asignado a Movistar) y **10** (código asignado a Claro). **TAC: 2322** (Movistar) y **14091** (Claro), códigos que identifican el área administrativa donde se agrupan las celdas para el "paging" (la gestión de movilidad).
- Se obtienen los datos de **RSRQ** de **-10 dB** para Movistar y **-15 dB** para Claro:
 - Para **Movistar**, un RSRQ de **-10 dB** es una señal **excelente**; denota una conexión limpia y muy estable, ideal para aplicaciones de alta demanda.
 - Para **Claro**, un RSRQ de **-15 dB** nos indica una calidad **aceptable**. Aunque la potencia (RSRP) es incluso mejor que la de Movistar, el RSRQ nos sugiere que la torre de Claro en la Banda 7 (2600 MHz) podría estar gestionando una carga de tráfico mayor o lidiando con algo más de ruido de fondo, lo cual es normal en bandas de alta capacidad.
- Se identifican las bandas en las que operan: para el caso de **Movistar** tenemos la banda **AWS-1**, que corresponde a la **Banda número 4**. Por el lado de **Claro**, se visualiza la banda **IMT-E**, que corresponde a la **Banda número 7**.

5. Quinta parada : MIGUEL GRAU

EBC detectada:

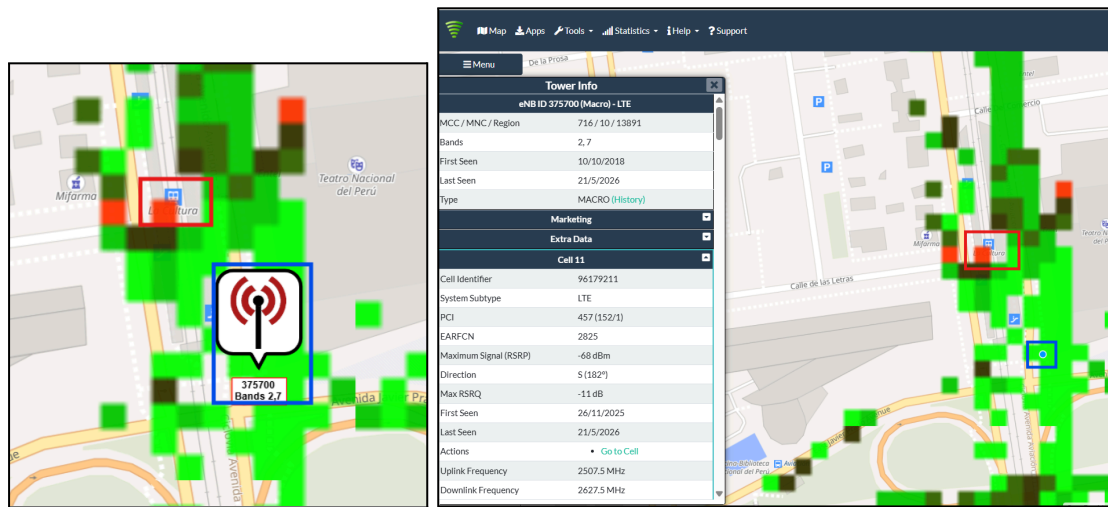


MOVISTAR	CLARO
----------	-------

- Se obtienen los datos de **RSRQ** de **-2 dB** para Movistar y **-17 dB** para Claro:
 - Para **Movistar**, un RSRQ de **-2 dB** es un valor **excepcional**. Indica una señal extremadamente "limpia" (casi sin ruido), aunque la potencia (RSRP) sea baja. Esto sugiere que aunque te llega poca señal, lo que llega es pura información útil sin interferencias.
 - Para **Claro**, un RSRQ de **-17 dB** nos indica una calidad **baja/deficiente**. A pesar de que la señal es más fuerte (-82 dBm), la calidad es pobre debido a una alta interferencia o saturación de la celda.
- Se identifican las bandas en las que operan: para el caso de **Movistar** se mantiene la banda **AWS-1** (Banda 4). Para **Claro**, observamos un cambio: está operando en la banda **PCS (Blocks A-F)**, que corresponde a la **Banda 2 (1900 MHz)**. La Banda 2 de Claro (PCS) es una banda de cobertura media que suele ser más estable que la Banda 7 (2600 MHz) que veíamos antes, pero su mal RSRQ (-17 dB) en este punto sugiere que hay un problema local de interferencia o alta congestión de usuarios en esa celda específica.

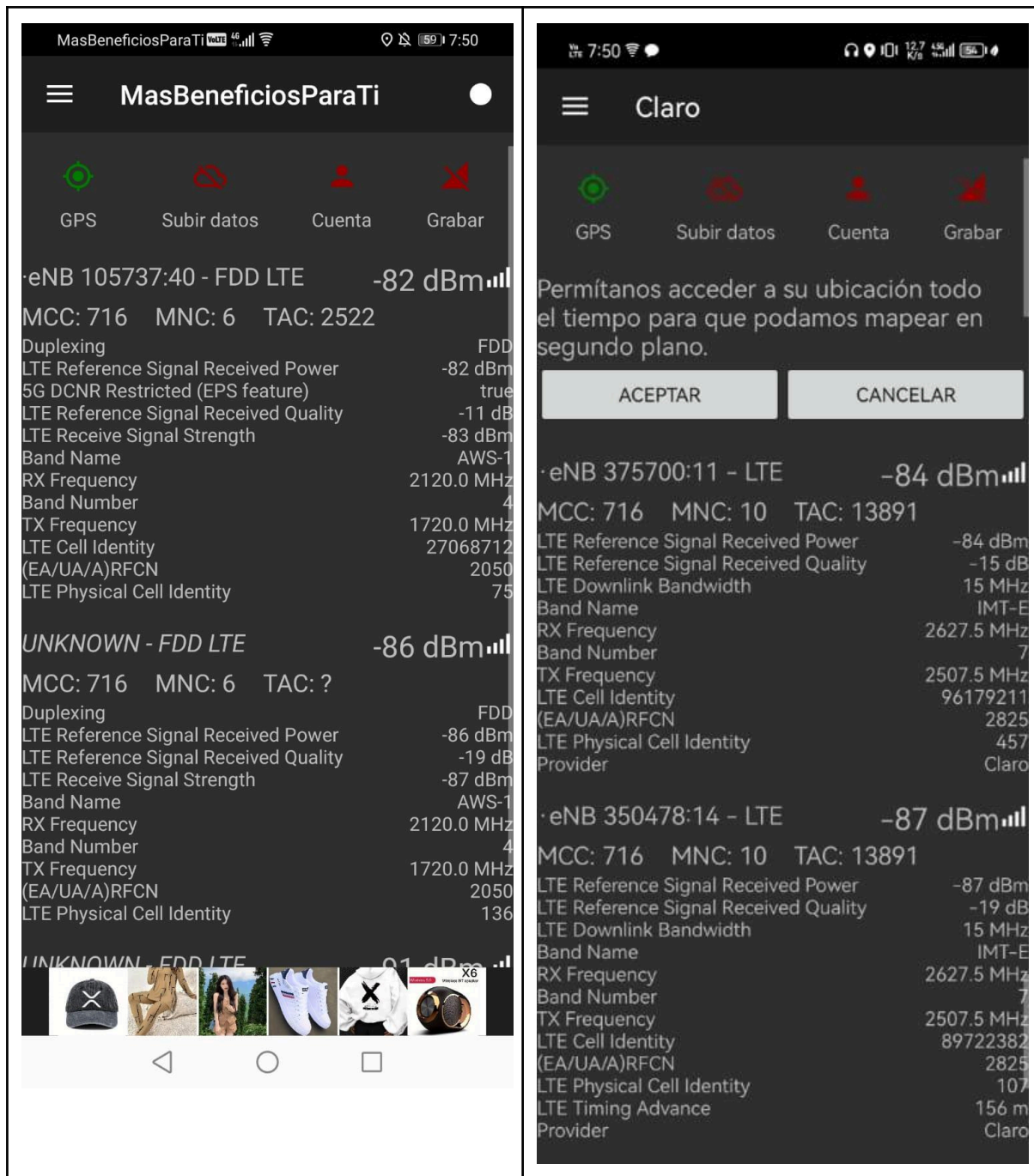
6. Sexta parada : LA CULTURA

EBC detectada:



MOVISTAR

CLARO



Análisis de datos obtenidos:

- Se obtienen los datos de **RSRP** de **-82 dBm** para Movistar y **-84 dBm** para Claro. Estos valores representan una señal de intensidad **buena/estable**, aunque se observa una ligera disminución en la potencia respecto a mediciones anteriores. Esto indica que el dispositivo probablemente se ha desplazado a una ubicación con un poco más de atenuación o ligeramente más lejos de las antenas base.
- MCC: 716** (código asignado a Perú). **MNC: 6** (código asignado a Movistar) y **10** (código asignado a Claro). **TAC: 2522** (Movistar) y **13891** (Claro), códigos que identifican el área administrativa donde se agrupan las celdas para la gestión de movilidad.

- Se obtienen los datos de **RSRQ** de **-11 dB** para Movistar y **-15 dB** para Claro:
 - Para **Movistar**, un RSRQ de **-11 dB** se mantiene en un rango **bueno/estable**; la calidad de la señal sigue siendo muy sólida incluso con la leve caída en potencia.
 - Para **Claro**, un RSRQ de **-15 dB** nos indica una calidad **aceptable**. Se encuentra en el límite donde la experiencia de usuario aún es funcional, pero comienza a ser sensible a la congestión de datos debido a la naturaleza de la banda 2600 MHz.
- Se identifican las bandas en las que operan: para el caso de **Movistar** tenemos la banda **AWS-1**, que corresponde a la **Banda número 4**. Por el lado de **Claro**, se visualiza la banda **IMT-E**, que corresponde a la **Banda número 7**. La Banda 4 (Movistar) continúa ofreciendo un desempeño muy equilibrado, logrando mantener una calidad de señal (-11 dB) superior a la de Claro en este punto de muestreo. Claro, operando en la Banda 7 (2600 MHz), muestra la característica clásica de esta banda: buena cobertura inicial, pero una degradación más rápida en la calidad (RSRQ) ante la menor presencia de obstáculos o distancia.

8. TOMA DE DATOS EN CAMPO 2

1. Primera ruta : BAYOVAR

Operador Claro:

Latitud	Longitud	Rumbo (Bearing / Azimuth)	MCC	MNC	TAC	CI / CELL ID LT	Nivel de señal	Tecnología detectada	Tecnología de servicio / datos	EARFCN	PCI
-11.95954258	-76.98739548	360	716	10	14191	97588749	-61	LTE	LTE	2825	366
-11.95954361	-76.98739233	360	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.9595446	-76.98739149	360	716	10	14191	97588749	-66	LTE	LTE	2825	366
-11.95954732	-76.98738586	361	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954926	-76.98738352	361	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.9595491	-76.98738388	361	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95955207	-76.98736975	363	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.95955213	-76.98736964	363	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954813	-76.9873797	362	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954926	-76.98737177	364	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95954988	-76.98737065	364	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95953468	-76.98737583	375	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95953468	-76.98737583	375	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95954614	-76.9873121	391	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.9595526	-76.98727979	400	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.9595526	-76.98727979	400	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95951695	-76.98737355	398	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95953759	-76.98731908	401	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95954253	-76.98730511	402	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.9595975	-76.98721112	404	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.95998272	-76.98768386	349	716	10	14191	97588750	-71	LTE	LTE	2825	137
-11.96001237	-76.9877429	347	716	10	14191	97588750	-72	LTE	LTE	2825	137
-11.96004527	-76.98772362	343	716	10	14191	97588750	-71	LTE	LTE	2825	137
-11.96005075	-76.98773086	342	716	10	14191	97588750	-70	LTE	LTE	2825	137
-11.96005737	-76.98773589	340	716	10	14191	97588750	-72	LTE	LTE	2825	137
-11.96007997	-76.98772252	339	716	10	14191	97588750	-73	LTE	LTE	2825	137

Operador Movistar:

Latitud	Longitud	Rumbo (Bearing / Azimuth)	MCC	MNC	TAC	ECI / CELL ID LTE	Nivel de señal	Tecnología detectada	Tecnología de servicio / datos	EARFCN	PCI
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2350	27129099	-79	LTE	LTE	2050	22
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-134	LTE	LTE	2050	34
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	21
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-85	LTE	LTE	2050	23
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-85	LTE	LTE	2050	88
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2350	27129099	-74	LTE	LTE	2050	22
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	34
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	21
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	23
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2350	27129099	-75	LTE	LTE	2050	22
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	34
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-82	LTE	LTE	2050	21
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	23
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	34
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	21
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	23
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2147483647	0	-80	LTE	LTE	2050	34
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	23
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-80	LTE	LTE	2050	34
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-76	LTE	LTE	2050	21
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-76	LTE	LTE	2050	23
-11.95988869	-76.98753887	333	716	6	2350	27129099	-66	LTE	LTE	2050	22
-11.95988869	-76.98753887	333	716	6	2147483647	0	-77	LTE	LTE	2050	34

2. Segunda ruta : CAJA DE AGUA

Operador Claro:

Latitud	Longitud	Rumbo (Bearing / Azimuth)	MCC	MNC	TAC	ECI / CELL ID LTE	Nivel de señal	Tecnología detectada	Tecnología de servicio / datos	EARFCN	PCI
-11.95954258	-76.98739548	360	716	10	14191	97588749	-61	LTE	LTE	2825	366
-11.95954361	-76.98739233	360	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.9595446	-76.98739149	360	716	10	14191	97588749	-66	LTE	LTE	2825	366
-11.95954732	-76.98738586	361	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954926	-76.98738352	361	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.9595491	-76.98738388	361	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95955207	-76.98736975	363	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.95955213	-76.98736964	363	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954813	-76.9873797	362	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954926	-76.98737177	364	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95954988	-76.98737065	364	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95953468	-76.98737583	375	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95953468	-76.98737583	375	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95954614	-76.9873121	391	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.9595526	-76.98727979	400	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.9595526	-76.98727979	400	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95951695	-76.98737355	398	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95953759	-76.98731908	401	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95954253	-76.98730511	402	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.9595975	-76.98721112	404	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.95998272	-76.98768386	349	716	10	14191	97588750	-71	LTE	LTE	2825	137
-11.96001237	-76.9877429	347	716	10	14191	97588750	-72	LTE	LTE	2825	137
-11.96004527	-76.98772362	343	716	10	14191	97588750	-71	LTE	LTE	2825	137
-11.96005075	-76.98773086	342	716	10	14191	97588750	-70	LTE	LTE	2825	137
-11.96005737	-76.98773589	340	716	10	14191	97588750	-72	LTE	LTE	2825	137
-11.96007997	-76.98772252	339	716	10	14191	97588750	-73	LTE	LTE	2825	137

Operador Movistar:

Latitud	Longitud	Rumbo (Bearing / Azimuth)	MCC	MNC	TAC	ECI / CELL ID LTE	Nivel de señal	Tecnología detectada	Tecnología de servicio / datos	EARFCN	PCI
-11.9599464	-76.98751456	330	716	6	2350	27129099	-79	LTE	LTE	2050	22
-11.9599464	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-134	LTE	LTE	2050	34
-11.9599464	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	21
-11.9599464	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-85	LTE	LTE	2050	23
-11.9599464	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-85	LTE	LTE	2050	88
-11.9600007	-76.98756473	330	716	6	2350	27129099	-74	LTE	LTE	2050	22
-11.9600007	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	34
-11.9600007	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	21
-11.9600007	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	23
-11.9600094	-76.98757203	330	716	6	2350	27129099	-75	LTE	LTE	2050	22
-11.9600094	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	34
-11.9600094	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-82	LTE	LTE	2050	21
-11.9600094	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	23
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	34
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	21
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	23
-11.9599706	-76.98756578	332	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.9599706	-76.98756578	332	716	6	2147483647	0	-80	LTE	LTE	2050	34
-11.9599706	-76.98756578	332	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	23
-11.959924	-76.98755645	332	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.959924	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-80	LTE	LTE	2050	34
-11.959924	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-76	LTE	LTE	2050	21
-11.959924	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-76	LTE	LTE	2050	23
-11.9598887	-76.98753887	333	716	6	2350	27129099	-66	LTE	LTE	2050	22
-11.9598887	-76.98753887	333	716	6	2147483647	0	-77	LTE	LTE	2050	34

3. Tercer ruta : CAJA DE AGUA - PRESBITERO MAESTRO

Operador Claro:

Latitud	Longitud	Rumbo (Bearing / Azimuth)	MCC	MNC	TAC	ECI / CELL ID LTE	Nivel de señal	Tecnología detectada	Tecnología de servicio / datos	EARFCN	PCI
-11.95954258	-76.98739548	360	716	10	14191	97588749	-61	LTE	LTE	2825	366
-11.95954361	-76.98739233	360	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.9595446	-76.98739149	360	716	10	14191	97588749	-66	LTE	LTE	2825	366
-11.95954732	-76.98738586	361	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954926	-76.98738352	361	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.9595491	-76.98738388	361	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95955207	-76.98736975	363	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.95955213	-76.98736964	363	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954813	-76.9873797	362	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954926	-76.98737177	364	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95954988	-76.98737065	364	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95953468	-76.98737583	375	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95953468	-76.98737583	375	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95954614	-76.9873121	391	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.9595526	-76.98727979	400	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.9595526	-76.98727979	400	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95951695	-76.98737355	398	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95953759	-76.98731908	401	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95954253	-76.98730511	402	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.9595975	-76.98721112	404	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.9598272	-76.98768386	349	716	10	14191	97588750	-71	LTE	LTE	2825	137
-11.96001237	-76.9877429	347	716	10	14191	97588750	-72	LTE	LTE	2825	137
-11.96004527	-76.98772362	343	716	10	14191	97588750	-71	LTE	LTE	2825	137
-11.96005075	-76.98773086	342	716	10	14191	97588750	-70	LTE	LTE	2825	137
-11.96005737	-76.98773589	340	716	10	14191	97588750	-72	LTE	LTE	2825	137
-11.96007997	-76.98772252	339	716	10	14191	97588750	-73	LTE	LTE	2825	137

Operador Movistar:

Latitud	Longitud	Rumbo (Bearing / Azimuth)	MCC	MNC	TAC	ECI / CELL ID LTE	Nivel de señal	Tecnología detectada	Tecnología de servicio / datos	EARFCN	PCI
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2350	27129099	-79	LTE	LTE	2050	22
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-134	LTE	LTE	2050	34
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	21
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-85	LTE	LTE	2050	23
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-85	LTE	LTE	2050	88
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2350	27129099	-74	LTE	LTE	2050	22
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	34
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	21
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	23
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2350	27129099	-75	LTE	LTE	2050	22
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	34
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-82	LTE	LTE	2050	21
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	23
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	34
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	21
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	23
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2147483647	0	-80	LTE	LTE	2050	34
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	23
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-80	LTE	LTE	2050	34
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-76	LTE	LTE	2050	21
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-76	LTE	LTE	2050	23

4. Cuarta ruta : MIGUEL GRAU - LA CULTURA

Operador Claro:

Latitud	Longitud	Rumbo (Bearing / Azimuth)	MCC	MNC	TAC	ECI / CELL ID LTE	Nivel de señal	Tecnología detectada	Tecnología de servicio / datos	EARFCN	PCI
-11.95954258	-76.98739548	360	716	10	14191	97588749	-61	LTE	LTE	2825	366
-11.95954361	-76.98739233	360	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.95954446	-76.98739149	360	716	10	14191	97588749	-66	LTE	LTE	2825	366
-11.95954732	-76.98738586	361	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954926	-76.98738352	361	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.9595491	-76.98738388	361	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95955207	-76.98736975	363	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.95955213	-76.98736964	363	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954813	-76.9873797	362	716	10	14191	97588749	-63	LTE	LTE	2825	366
-11.95954926	-76.98737177	364	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95954988	-76.98737065	364	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95953468	-76.98737583	375	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95953468	-76.98737583	375	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95954614	-76.9873121	391	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.9595526	-76.98727979	400	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.9595526	-76.98727979	400	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.95951695	-76.98737355	398	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95953759	-76.98731908	401	716	10	14191	97588749	-64	LTE	LTE	2825	366
-11.95954253	-76.98730511	402	716	10	14191	97588749	-65	LTE	LTE	2825	366
-11.9595975	-76.98721112	404	716	10	14191	97588749	-62	LTE	LTE	2825	366
-11.95998272	-76.98768386	349	716	10	14191	97588750	-71	LTE	LTE	2825	137
-11.96001237	-76.9877429	347	716	10	14191	97588750	-72	LTE	LTE	2825	137
-11.96004527	-76.98772362	343	716	10	14191	97588750	-71	LTE	LTE	2825	137
-11.96005075	-76.98773086	342	716	10	14191	97588750	-70	LTE	LTE	2825	137
-11.96005737	-76.98773589	340	716	10	14191	97588750	-72	LTE	LTE	2825	137

Operador Movistar:

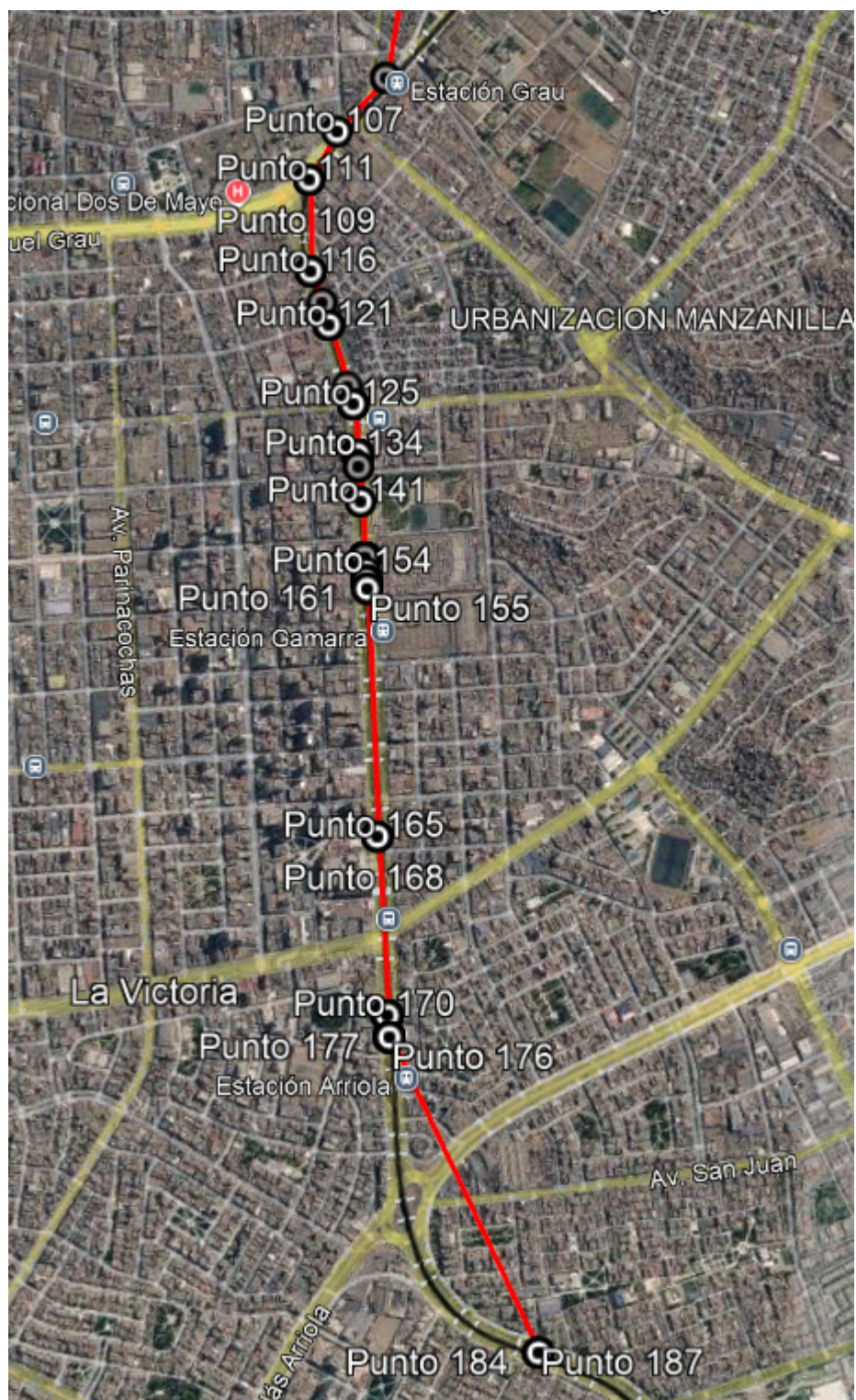
Latitud	Longitud	Rumbo (Bearing / Azimuth)	MCC	MNC	TAC	ECI / CELL ID LTE	Nivel de señal	Tecnología detectada	Tecnología de servicio / datos	EARFCN	PCI
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2350	27129099	-79	LTE	LTE	2050	22
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-134	LTE	LTE	2050	34
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	21
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-85	LTE	LTE	2050	23
-11.95994637	-76.98751456	330	716	6	2147483647	0	-85	LTE	LTE	2050	88
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2350	27129099	-74	LTE	LTE	2050	22
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	34
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	21
-11.96000073	-76.98756473	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	23
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2350	27129099	-75	LTE	LTE	2050	22
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-84	LTE	LTE	2050	34
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-82	LTE	LTE	2050	21
-11.96000941	-76.98757203	330	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	23
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-81	LTE	LTE	2050	34
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	21
-11.9599964	-76.98757084	331	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	23
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2147483647	0	-80	LTE	LTE	2050	34
-11.95997063	-76.98756578	332	716	6	2147483647	0	-78	LTE	LTE	2050	23
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2350	27129099	-71	LTE	LTE	2050	22
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-80	LTE	LTE	2050	34
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-76	LTE	LTE	2050	21
-11.95992397	-76.98755645	332	716	6	2147483647	0	-76	LTE	LTE	2050	23
-11.95988869	-76.98753887	333	716	6	2350	27129099	-66	LTE	LTE	2050	22

9. ANÁLISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES

9.1. ARCHIVO KMZ Y VISUALIZACIÓN DE RUTA EN GOOGLE EARTH

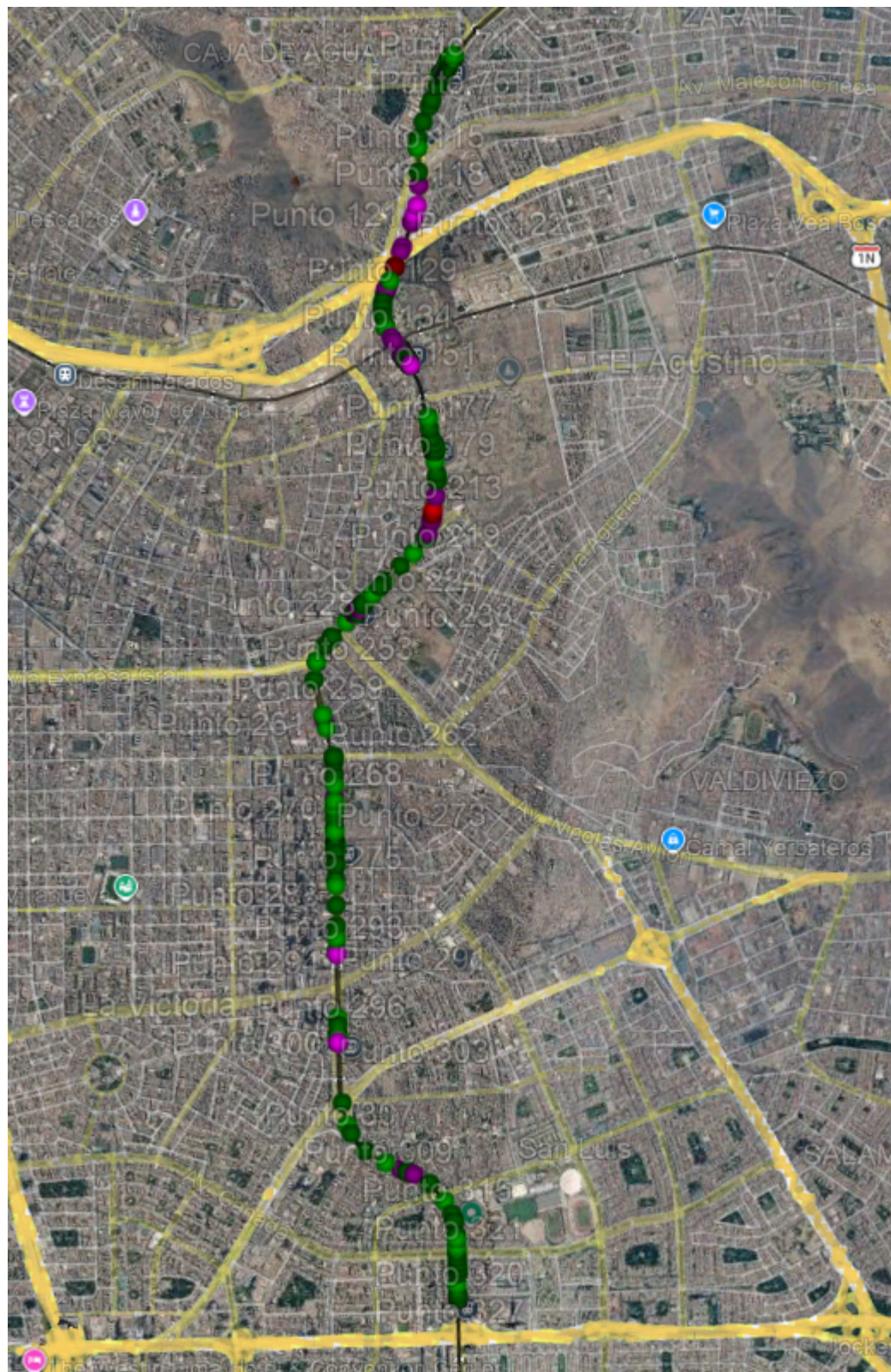
A) OPERADORA CLARO

- RUTA DE ESTACIÓN GRAU HACIA LA CULTURA



B) OPERADORA MOVISTAR

- RUTA DESDE ESTACIÓN CAJA DE AGUA HACIA LA CULTURA



10. ANÁLISIS DE CALIDAD Y SNR

Para realizar un análisis de la calidad y señal de ruido, tenemos que tener en cuenta que el aplicativo no nos brinda un dato específico como snr; sin embargo, podemos empezar a partir de un dato que brinda el CellMapper que es el RSRQ.

Tengamos en cuenta los siguientes datos para evaluar la calidad del servicio:

- **Excelente (> -6 dB):** La señal está sumamente limpia. Casi no hay ruido ni interferencia. Es ideal para streaming 4K o juegos competitivos.
- **Bueno (-6 dB a -12 dB):** Conexión estable. Navegación fluida y videollamadas sin problemas.
- **Aceptable/Regular (-12 dB a -18 dB):** Notas lentitud, el teléfono puede sufrir para cargar contenido pesado o fluctuar al cambiar de antena.
- **Pobre (< -18 dB):** La conexión es muy inestable; alta probabilidad de cortes, desconexiones o "congelamiento" de datos.

Estación Bayovar

Operador	RSRP (Potencia Bruta)	RSRQ (Calidad/SNR)
Movistar	-71 dBm	-11 dB
Claro	-65 dBm	-15 dB

- **Movistar (-11 dB RSRQ):** Este valor se considera una calidad de señal **buena/estable**. A pesar de tener una potencia de recepción (RSRP) menor que Claro (-71 dBm vs -65 dBm), la señal de Movistar es "más limpia" y tiene menos interferencia, lo que generalmente resulta en una conexión más estable para la navegación de datos.
- **Claro (-15 dB RSRQ):** Este valor indica una calidad de señal **aceptable pero inferior** a la de Movistar en esta medición. Curiosamente, Claro tiene una potencia de señal mucho más fuerte (-65 dBm), lo que significa que la antena está físicamente más cerca o tiene un enlace más potente; sin embargo, ese valor de -15 dB sugiere que está experimentando mayor "ruido" o interferencia en la banda de frecuencia que está utilizando (Banda 7 / IMT-E).

Estación Caja de Agua

Operador	RSRP (Potencia Bruta)	RSRQ (Calidad/SNR)
Movistar	-57 dBm	-10 dB
Claro	-76 dBm	-13 dB

- **Movistar (Dominancia en señal):** Con un RSRP de -57 dBm, te encuentras extremadamente cerca de la torre o en una zona de cobertura privilegiada. Un valor de -57 dBm es una potencia de recepción excepcional (usualmente se considera "excelente" todo valor superior a -75 dBm). Su calidad de **-10 dB** es sólida y constante, permitiendo una transferencia de datos sin errores de retransmisión.

- **Claro (Desempeño estándar):** Claro registra -76 dBm, que sigue siendo un nivel muy saludable para navegar sin problemas. Sin embargo, su **SNR (RSRQ) de -13 dB** es inferior al de Movistar. Esto sugiere que, aunque la señal llega bien, la frecuencia en la que opera (Banda 7 / 2600 MHz) está experimentando un poco más de interferencia o carga en ese instante.

Estación Presbítero Maestro

Operador	RSRP (Potencia Bruta)	RSRQ (Calidad/SNR)
Movistar	-90 dBm	-2 dB
Claro	-89 dBm	-20 dB

- **Movistar (Calidad Sobresaliente):** A pesar de tener una potencia de recepción baja (-90 dBm), que normalmente indicaría una señal débil, el RSRQ es de **-2 dB**. Esto es un valor excelente; significa que, aunque la señal no llega con "fuerza" bruta, es extremadamente limpia y casi no tiene interferencia. Es como escuchar un susurro en una habitación totalmente silenciosa: el mensaje se entiende perfecto.
- **Claro (Problemas de Ruido):** Claro tiene una potencia muy similar (-89 dBm), pero su calidad (SNR) es de **-20 dB**. Este es un valor crítico. Significa que, aunque tu teléfono detecta la señal con la misma fuerza que la de Movistar, el canal está saturado de ruido o interferencia. Es como intentar escuchar a alguien en medio de una fiesta ruidosa: el volumen es el mismo, pero no logras distinguir la información.

Estación El Angel

Operador	RSRP (Potencia Bruta)	RSRQ (Calidad/SNR)
Movistar	-77 dBm	-10 dB
Claro	-73 dBm	-15 dB

- **Movistar (Calidad estable):** Con un RSRP de -77 dBm, la señal es sólida y está bien dentro del rango "bueno" para navegación. Su RSRQ de -10 dB nos indica que, aunque no es una señal de máxima potencia, es un canal de comunicación limpio y eficiente, con interferencia controlada.
- **Claro (Señal "ruidosa"):** A pesar de tener una potencia superior (-73 dBm) que sugiere estar físicamente más cerca de la antena o tener una mejor recepción de potencia, su calidad (SNR) es notablemente inferior con -15 dB. Esto significa que, aunque la señal llega con más fuerza, llega "sucio", con interferencia o ruido que obliga al dispositivo a realizar más correcciones de errores al descargar información.

Estación Miguel Grau

Operador	RSRP (Potencia Bruta)	RSRQ (Calidad/SNR)
Movistar	-90 dBm	-2 dB
Claro	-82 dBm	-17 dB

- **Movistar (Calidad Sobresaliente):** Aunque el indicador de potencia bruta (-90 dBm) muestra una señal físicamente débil (cercana al límite de cobertura), el RSRQ de **-2 dB** es excepcional. Esto significa que, a pesar de la baja potencia, la señal recibida es casi perfecta, sin ruido ni interferencia. Es un canal de comunicación extremadamente eficiente.
- **Claro (Señal "Sucia"):** Aquí vemos un caso donde Claro tiene más potencia bruta (-82 dBm es superior a -90 dBm), pero su calidad (SNR) es de **-17 dB**. Esto indica una degradación severa; aunque la señal "llega fuerte", el canal está saturado de interferencia, lo que obliga a tu dispositivo a retransmitir paquetes constantemente, afectando la velocidad real de navegación.

Estación La Cultura

Operador	RSRP (Potencia Bruta)	RSRQ (Calidad/SNR)
Movistar	-82 dBm	-11 dB
Claro	-84 dBm	-15 dB

- **Movistar (Estabilidad):** Con -82 dBm, la señal tiene una potencia buena para navegación. Su RSRQ de **-11 dB** es un valor aceptable que permite una transferencia de datos estable, indicando una relación señal-ruido adecuada.
- **Claro (Degradación por ruido):** Aunque la potencia bruta de Claro (-84 dBm) es prácticamente igual a la de Movistar (una diferencia mínima de solo 2 dBm), la calidad es inferior con **-15 dB**. Esto confirma que, en el canal de frecuencia que está utilizando Claro en este momento, hay una mayor cantidad de ruido de fondo o interferencia que afecta la eficiencia de la conexión.

CAUSAS DE LA AFECTACIÓN

- **Efecto de "Celda Saturada" (Congestión):** Las estaciones del Metro concentran cientos de personas en un espacio reducido. Cuando todos intentan usar datos simultáneamente (especialmente en horas punta), las celdas (antenas) llegan a su capacidad máxima de gestión. Esto eleva el "ruido de fondo" de la red, lo que degrada drásticamente tu RSRQ, aunque la potencia (RSRP) se mantenga alta.
- **Interferencia de Estructura (Multiruta):** Las estaciones están construidas con estructuras metálicas y concreto pesado. Esto causa que la señal rebote en múltiples direcciones (efecto rebote), provocando que tu teléfono reciba la misma señal varias veces con un ligero desfase. Esto genera **interferencia co-canal**

(causa de los valores "UNKNOWN" que aparecían en tus capturas) y destruye la claridad de la señal.

- **El "Handover" Agresivo:** Mientras el tren está en movimiento, el dispositivo debe cambiar de una antena a otra (handover) constantemente. En las bandas de alta frecuencia (como la Banda 7 de 2600 MHz que utiliza Claro), este proceso es muy sensible, lo que causa caídas momentáneas de calidad (picos de RSRQ negativo) mientras el dispositivo "negocia" con la siguiente torre.

POSIBLES SOLUCIONES

Implementación de DAS (Distributed Antenna Systems) Esta solución para túneles y estaciones utiliza una red de antenas pequeñas conectadas por fibra óptica en lugar de una torre a 500 metros. Mejora la relación señal-ruido (SNR) al colocar antenas cerca del usuario, aumentando drásticamente la potencia (RSRP) y mejorando la calidad (RSRQ) al reducir interferencias y ruido ambiental.

Despliegue de Small Cells (Celdas Pequeñas) En áreas con alta concentración de personas, se sugiere cambiar de celdas grandes a Small Cells, que cubren un radio pequeño pero intensamente. Esto mejora la relación señal-ruido (SNR) al gestionar menos usuarios por antena, reduciendo la congestión y manteniendo el SNR estable en horas pico.

Implementación de Repetidores Implementación de repetidores amplifican la señal captada por el techo y la retransmite limpia dentro del vagón (esto mantiene tu señal 4G/5G). **Wi-Fi Backhaul:** Convierte la señal de datos de alta velocidad en una red Wi-Fi interna dentro del vagón. Esto es lo que suelen usar los trenes rápidos para dar internet a los pasajeros.

11. CONCLUSIONES

El análisis de las mediciones recopiladas en las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima concluye de forma contundente que la potencia bruta de una señal (RSRP) es un indicador engañoso si no se evalúa en conjunto con la calidad o relación señal-ruido (RSRQ). A lo largo del monitoreo, Claro demostró poseer enlaces de gran intensidad física debido a la cercanía o potencia de sus celdas, pero su calidad cayó constantemente a niveles críticos de hasta -20 dB, evidenciando un canal saturado e ineficiente en su Banda 7 de 2600 MHz. En contraste, Movistar, operando en la Banda 4 (AWS-1), prioriza la limpieza del espectro manteniendo valores de calidad sobresalientes de hasta -2 dB, lo que se traduce en una transmisión de datos mucho más estable y libre de retransmisiones a pesar de registrar, en ocasiones, menor fuerza de recepción.

Este comportamiento variable halla su explicación técnica en la hostilidad del entorno del Metro, donde la alta densidad de usuarios en hora punta congestiona las celdas y las estructuras de concreto y metal provocan una severa interferencia co-canal por rebote de ondas. Queda en evidencia que las soluciones no dependen de la configuración del usuario, sino de una necesaria reingeniería de infraestructura por parte de las operadoras móviles. Para mitigar el ruido y estabilizar la SNR, es indispensable abandonar la dependencia de antenas macro externas y desplegar sistemas internos de antenas distribuidas (DAS) junto con celdas pequeñas (Small Cells) en los andenes, garantizando así un transporte de datos óptimo y aislado de las perturbaciones del entorno urbano.

Sobre el cumplimiento normativo de OSIPTEL: Si bien ambos operadores mantuvieron RSRP por encima del umbral mínimo de -110 dBm establecido en la Resolución N° 040-2018-CD/OSIPTEL en la mayoría de puntos, los valores de RSRQ de Claro en Presbítero Maestro (-20 dB) y Miguel Grau (-17 dB) evidencian que cumplir el umbral de potencia no garantiza una experiencia de usuario funcional. Esto sugiere que la normativa peruana debería incorporar umbrales mínimos de RSRQ como indicador de calidad efectiva, no solo de cobertura física.

12. REFERENCIAS PRELIMINARES

[1] 3GPP TS 36.213 – Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 16).

[2] OSIPTEL – Resolución de Consejo Directivo N.° 040-2018-CD/OSIPTEL: Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos Móviles. Lima, 2018.

[3] CellMapper – Documentación oficial para iOS. <https://www.cellmapper.net>

[4] Rappaport, T. S. (2002). *Wireless Communications: Principles and Practice* (2nd ed.). Prentice Hall.

[5] Afroz, F., Subramanian, R., Heidary, R., Sandrasegaran, K., & Ahmed, S. (2015). SINR, RSRP, RSSI and RSRQ measurements in long term evolution networks. *International Journal of Wireless & Mobile Networks*, 7(4).

[6] Goldsmith, A. (2005). *Wireless Communications*. Cambridge University Press.

[7] Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) – Estadísticas de pasajeros Línea 1 Metro de Lima, 2024.

[8] INEI – Censo de Población y Vivienda 2017: San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima.